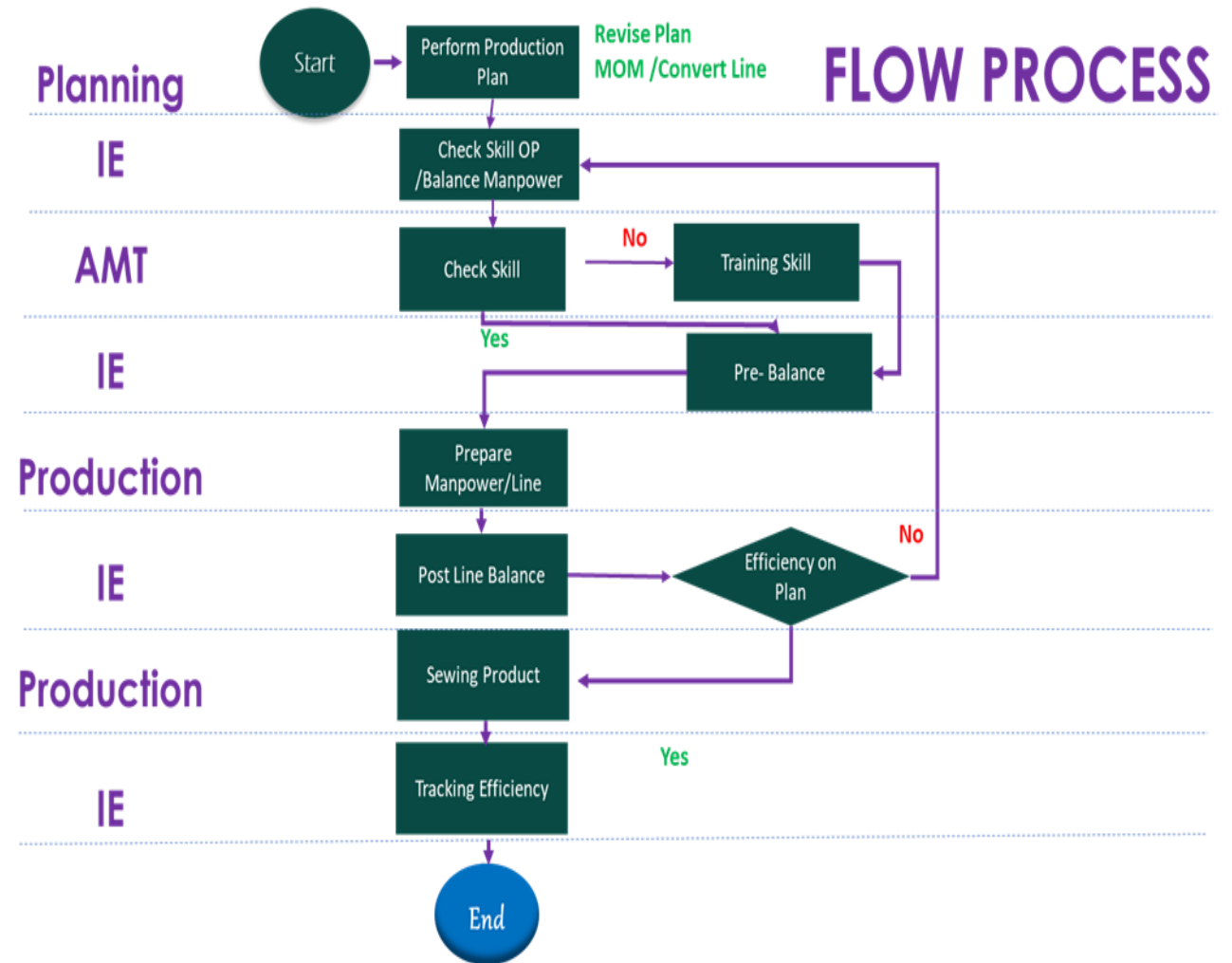


ENGINEERING PROCESS



ระยะเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย

Project schedule for internship

Project schedule for internship

Plan

AT RISK

ON TIME

Complete

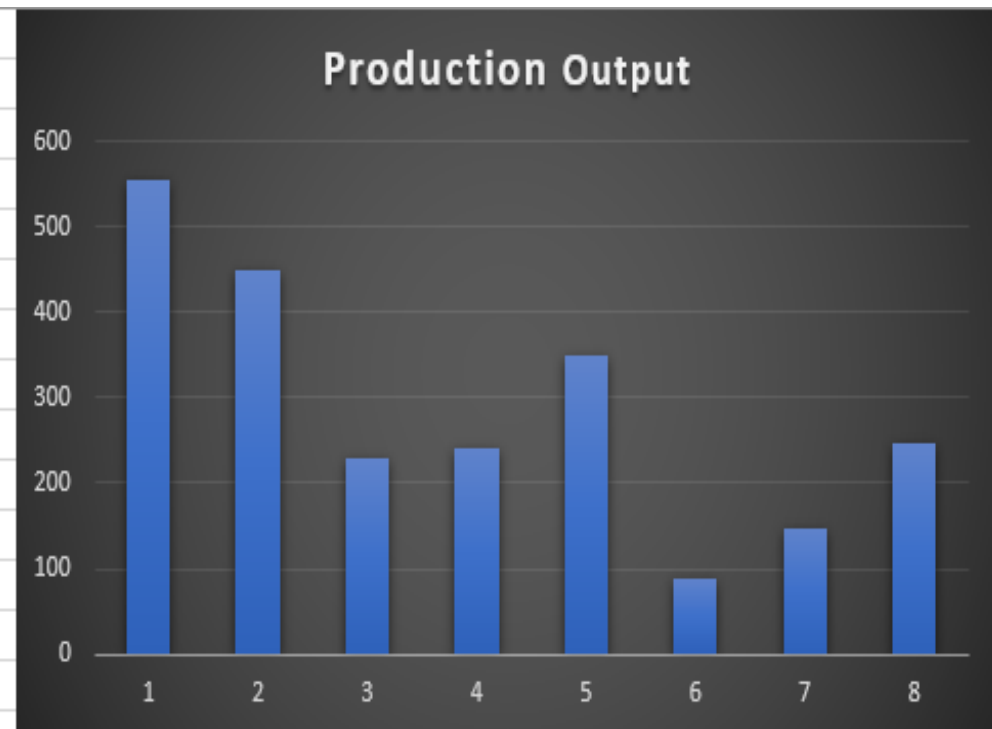
TASK	START	END	Decemner				January				February							
			WK46	WK47	WK48	WK49	WK50	WK51	WK52	WK1	WK2	WK3	WK4	WK5	WK6	WK7	WK8	WK9
ศึกษา ทำความเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการผลิต	WK46	WK46																
ศึกษา ทำความเข้าใจและเรียนรู้กระบวนการเก็บข้อมูล	WK46	WK46																
ศึกษา ทำความเข้าใจและเรียนรู้เครื่องมือ lean ต่างๆ รวมถึง line balancing	WK46	WK46																
เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของ Assort ที่ สำหรับงาน Packing	WK47	WK48																
เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของ Efficiency ของแต่ละ style	WK47	WK48																
เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของวิธีการเย็บและวิธีการแพ็ค	WK48	WK49																
เก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์แพ็คต่างๆ (จำนวน , ลักษณะ)	WK49	WK50																
เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของ Multi skill matrix ทั้งหมดในโรงงาน	WK50	WK52																
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์	WK51	WK52																
จัดทำ standard ในการทำงานสำหรับไลน์การผลิต (STD. Equipment , STD.Method , STD.Line)	WK51	WK52																
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ line balance สำหรับ Improvement ภายในไลน์ผลิต	WK01	WK08																
ประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean , KATA , และ line balancing เพื่อเข้า Improvement สำหรับโซน D (Low eff)	WK01	WK08																
นำเสนอ Project	WK09	WK09																

ที่มาและความสำคัญ

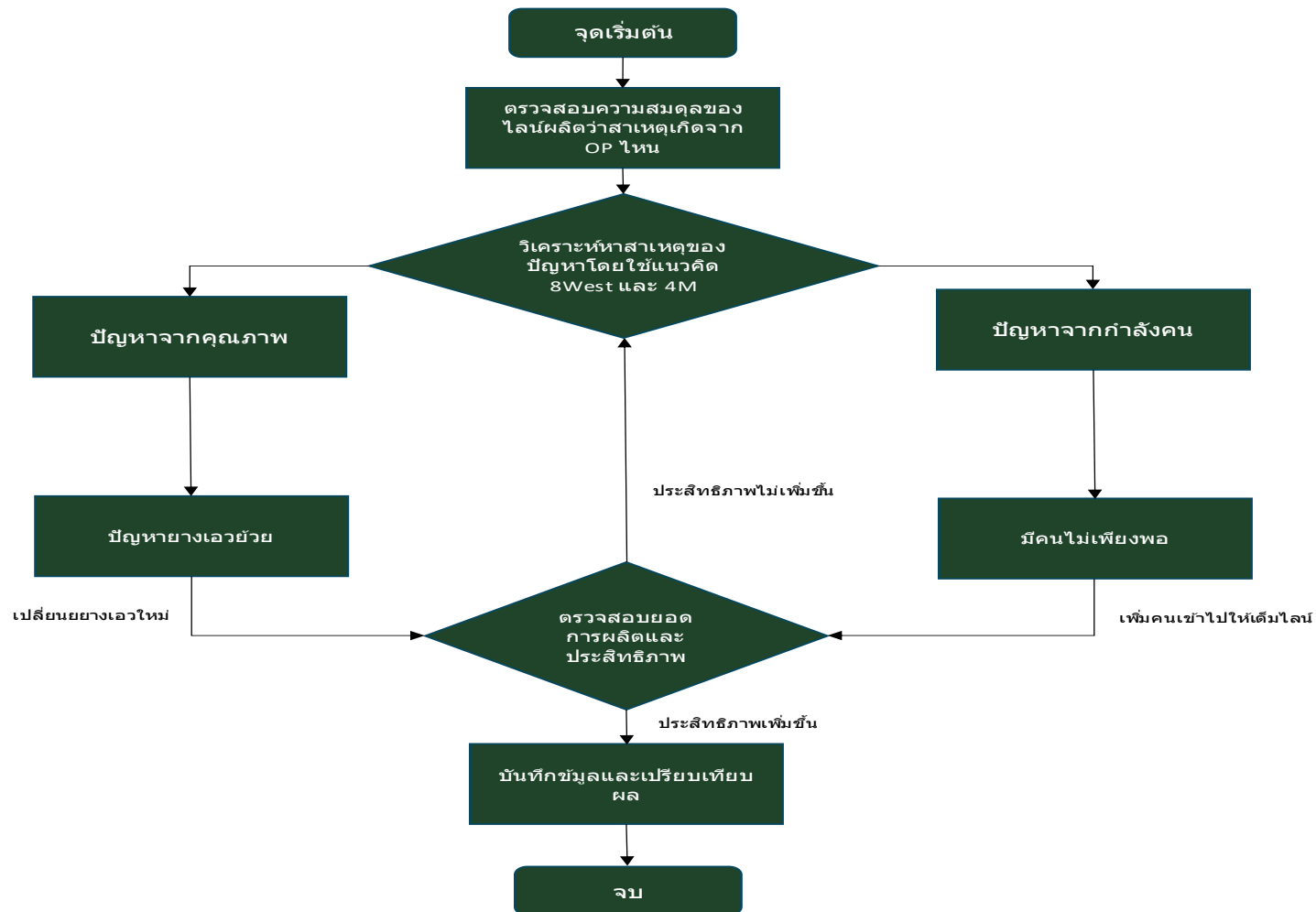
ที่มาของการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การเย็บงาน **style OB45AS** เป็นงานใหม่ของโรงงาน ซึ่งเคยมีการเย็บมาแล้ว แต่เนื่องจากเป็นงานใหม่ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตยังต่ำอยู่ จึงทำให้มีความต้องการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของงานนี้ในส่วนของ **Line D7-D9** เพื่อเพิ่มในส่วนของการผลิต สมดุลการผลิต และประสิทธิภาพในการผลิตงาน

Date	1/30/2024					
STYLE	OB45AS					
Row Labels	Out Put 2hrs	Out Put 4hrs	Out Put 6hrs	Out Put 8hrs	Out Put 10hrs	TOTAL
OP1	99	108	117	117	114	555
OP2	84	105	84	93	84	450
OP3	36	75	63	39	15	228
OP4	57	81	45	57	0	240
OP5	84	93	93	81	0	351
OP6	33	18	18	18	0	87
OP7	24	24	39	60	0	147
PadPrinting	51	75	69	51	0	246
					Target	600
					Total Output	288
					%Line balance	16%



ขั้นตอนการทำงาน



IE

IE And Supervisor

IE And All concern

IE

แผนการทำงาน

#	Action	Start date	Finish date	Project Owner	Measure result	Status/Remark
1	ตรวจสอบข้อมูลไลน์ผลิต	30/1/2024	2/1/2024	IE	สมดุผลการผลิต>80% สิทธิภาพการทำงาน 100%ยอดการ ผลิต 600 โหล	ตรวจสอบข้อมูลยอดการผลิตของไลน์ผลิตว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่
2	ระดมความคิด	30/1/2024	2/1/2024	IE และผู้ที่เกี่ยวข้อง	หาจุดที่ทำให้เกิดปัญหาที่แท้จริง	- ระดมความคิดเพื่อที่จะหาสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ไม่ได้ตามเป้าหมายการผลิต - โดยใช้แนวกคิด 5m ในการวิเคราะห์ว่าสาเหตุของปัญหามาจากจุดไหน
3	แก้ไขปัญหาคุณภาพจาก ยางเอน	30/1/2024	2/1/2024	IE และผู้ที่เกี่ยวข้อง	ยอดการผลิต/ได้ตามเป้าหมาย	- ทำการเช็คในส่วนต่างๆ ว่าปัญหามาจากเครื่องจักร จากคน หรือจากวัตถุดิบ - เมื่อทำการเข้าไปเจาะปัญหาแล้วพบว่าปัญหาจริงๆเกิดจากวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ - ทำการเปลี่ยนยางเอนเป็น lot ใหม่
4	แก้ปัญหาสมดุผลการผลิต	30/1/2024	2/1/2024	IE และผู้ที่เกี่ยวข้อง	สมดุผลการผลิต > 80%	- ตรวจสอบสมดุผลการผลิต และจับเวลาเพื่อหา cycle time - ทำการจัดสมดุผลการผลิตใหม่โดยการเพิ่มคนเข้าสู่ไลน์ผลิต 4 คน และย้ายขั้นตอนการทำงานอีก 1 คน
5	สรุปและประเมินผล	30/1/2024	2/1/2024	IE	สมดุผลการผลิต>80% สิทธิภาพการทำงาน 100%ยอดการ ผลิต 600 โหล	- ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นมา 16% - สมดุผลการผลิตเพิ่มขึ้น 65% - ยอดการผลิตต่อวันเพิ่มขึ้น 239 โหล/วัน

หลักการคิดค่าประสิทธิภาพ

Efficiency คือ ความสามารถในการทำงานให้เกิดผลหรือบรรลุเป้าหมายได้แบบ
ประหยัดต้นทุน เสร็จทันเวลาภายในคุณภาพที่กำหนด

Efficiency = ประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน

$$\text{Eff} = \text{Dz.} * \text{SAH} / \text{clock}$$

จำนวนโหล คุณ ค่าเวลาทำงานมาตรฐาน หาร จำนวนของ
พนักงาน คุณ ชั่วโมงการทำงาน

EX. Waist band.

ค่า SAM = 15.33

$$\begin{aligned} \text{SAH} &= 15.33 / 60 / 6 \\ &= 0.042583 \end{aligned}$$

ค่า standard time / 60 /
จำนวนโหลในคูปอง



ตำแหน่งการวางเครื่องจักรในไลน์ผลิต

OB45AS

D7	
----	--

OP 1 โฟ่งเป่า	OP 1 โฟ่งเป่า
OP 1 โฟ่งเป่า	OP 1 โฟ่งเป่า
OP 2 ลายางขา	OP 2 ลายางขา
OP 2 ลายางขา	OP 2 ลายางขา
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
	BT

PAD

OB45AS

D8	
----	--

OP 1 โฟ่งเป่า	OP 1 โฟ่งเป่า
OP 1 โฟ่งเป่า	OP 1 โฟ่งเป่า
OP 2 ลายางขา	OP 2 ลายางขา
OP 2 ลายางขา	OP 2 ลายางขา
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
BT	ตัดยาง

PAD

OB45AS

D9	
----	--

OP 1 โฟ่งเป่า	OP 1 โฟ่งเป่า
OP 1 โฟ่งเป่า	OP 1 โฟ่งเป่า
OP 2 ลายางขา	OP 2 ลายางขา
OP 2 ลายางขา	OP 2 ลายางขา
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
OP 4 ลาเวย JQ	OP 4 ลาเวย JQ
BT	ตัดยาง

OB45AS

ขั้นตอน	จำนวน
OP 1 โฟ่งเป่า	12
OP 2 ลายางขา	12
OP 3 ตัดยางก้อน	3
OP 4 โฟ่งตัวอย่าง	2
OP 5 ลาเวย JQ	18
OP6 BT	3
OP7 ตัดด้าย	3
PAD	2

OP1 เย็บโพ้งเป้า



OP2 เย็บลายางขา



OP3 เย็บลาเอาเจดการัด



OP4 เย็บบาร์เท็ค



OP5 ตัดก้นขา



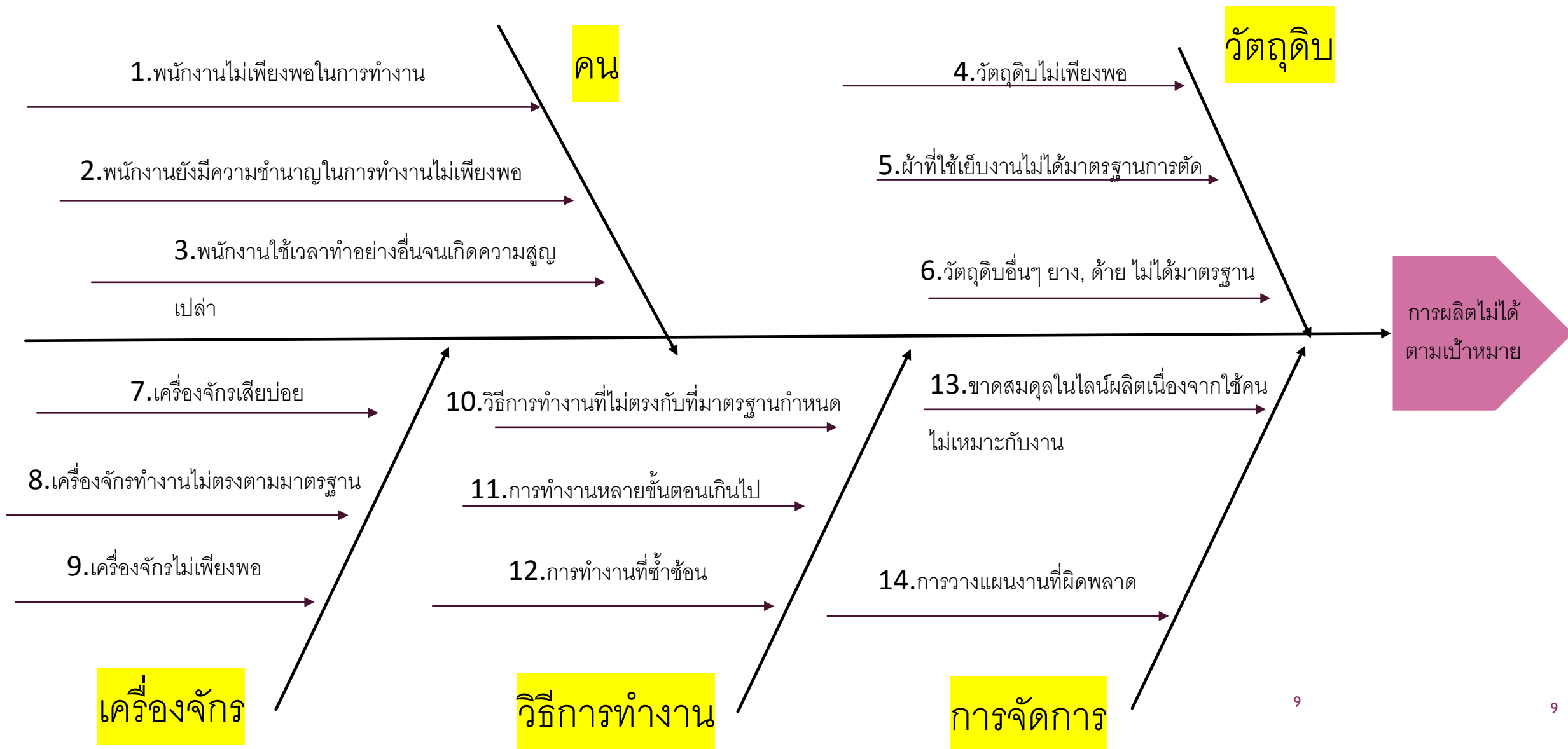
OP6 ตัดเจียรด้าย



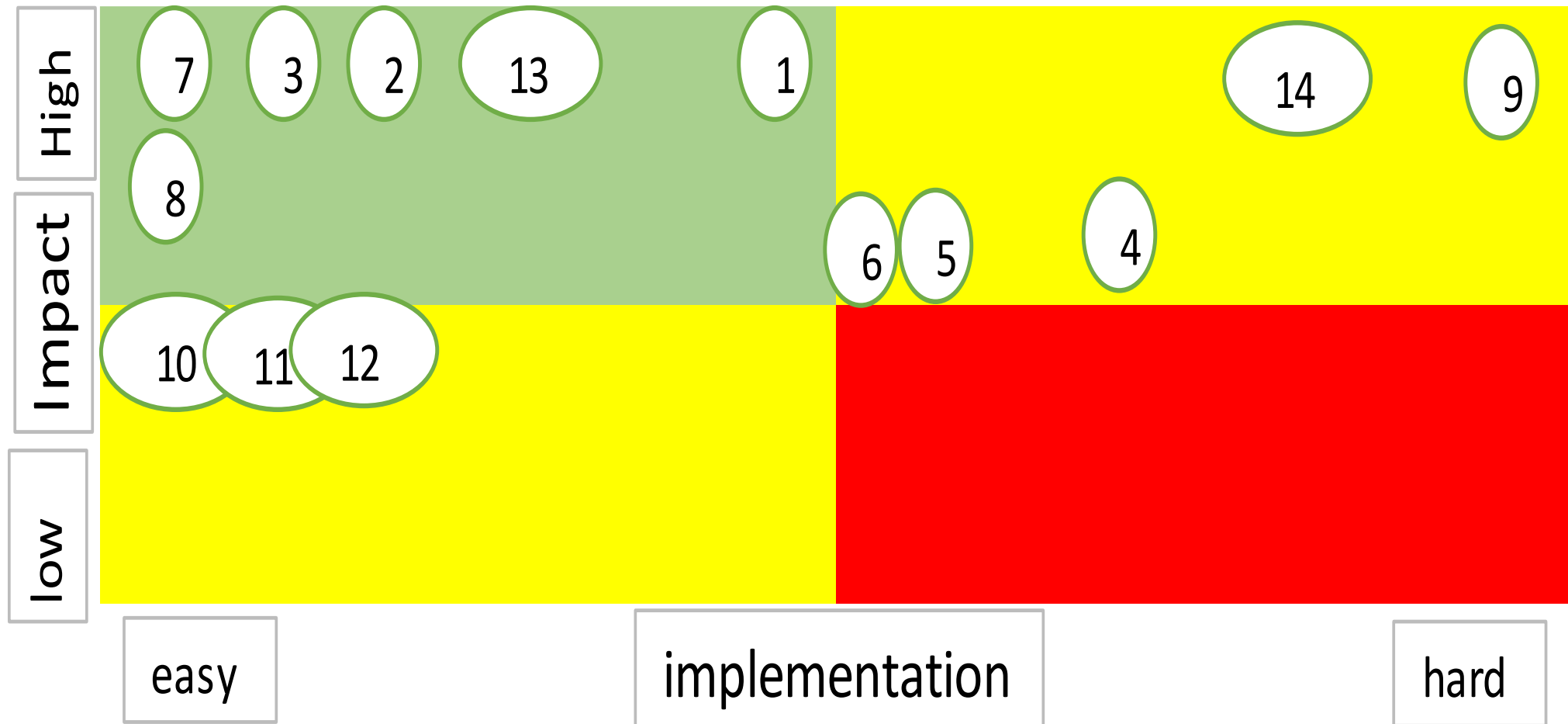
1.ตำแหน่งงานของ IE

OP8 ปั่นรายละเอียดผ้า





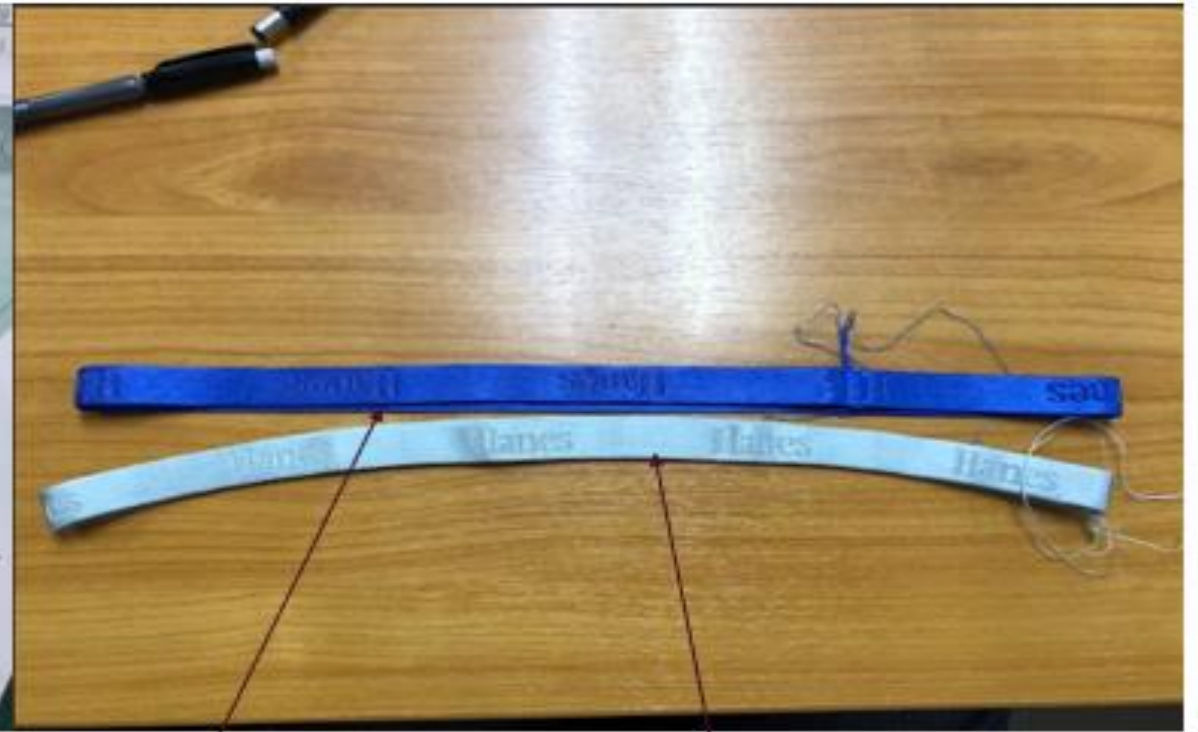
ROOT COUSE ANALYSIS



ปัญหาที่พบ



ปัญหาคุณภาพจากยางเอว



ยางเอวที่ปกติ

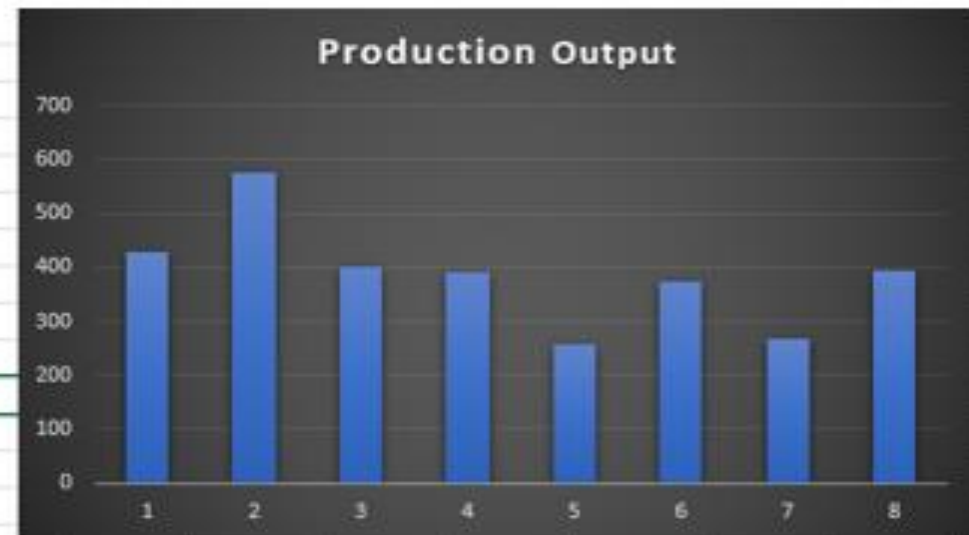
ยางเอวที่ติดปัญหาคุณภาพ

13

ปัญหาแรกที่เราพบสำหรับการผลิตงานสไตลส์นี้คือปัญหาด้านคุณภาพซึ่งเกิดขึ้นในขั้นตอนของ **OP4** เย็บลาเอว โดยทำการวิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ อย่างละเอียด จนพบปัญหาที่แท้จริงที่เกิดจากตัววัสดุที่เป็นยางเอวไม่ได้มาตรฐาน

11

การปรับปรุงสมดุลการผลิต

[illegible]

เป้าหมายการผลิตของวัน

ยอดการผลิตต่อวัน

สมัครการพิมพ์

Target	600
Total Output	385.5
%Line balance	44%

ยอดการผลิตในแต่ละขั้นตอน
ต่อชั่วโมง

แผนภูมิแสดงสมดุลการผลิต

ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านคุณภาพ

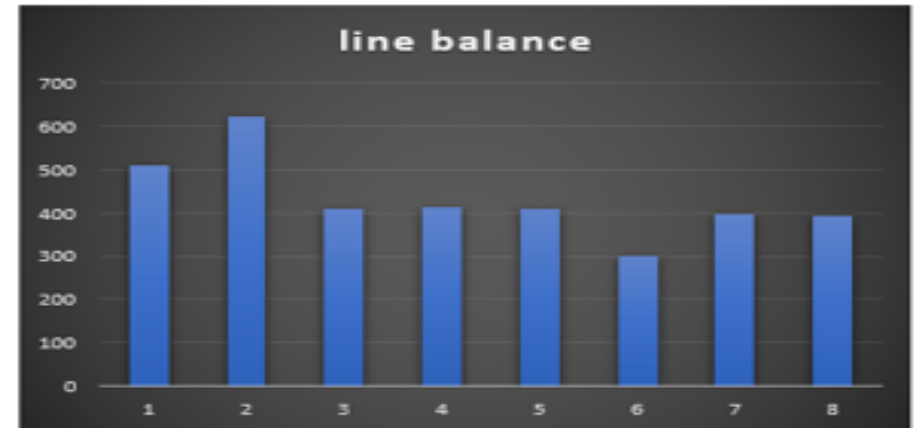
ทำให้ได้ยอดการผลิตงานเพิ่มขึ้นจากเดิม **288** โหล เป็น **385** โหล ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ **600** โหล/วัน

การปรับปรุงสมดุลการผลิต

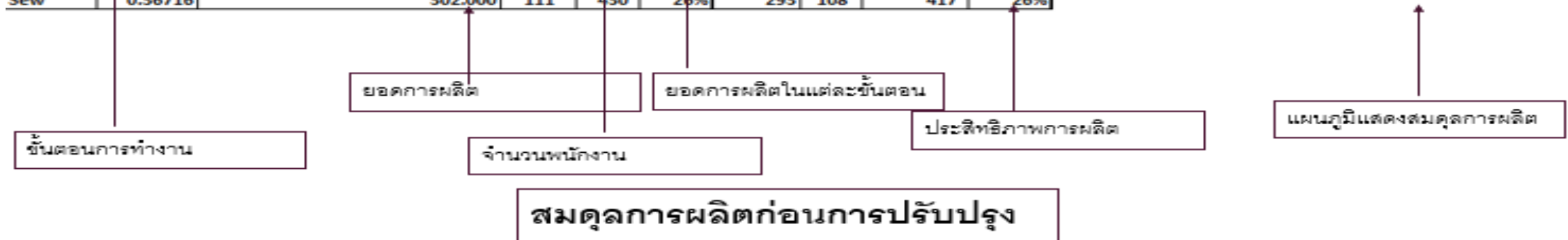
Selling Sty OB45AS		Min	302	Group	D7-D9
Size (All)		Max	623	Team	Team A
				Working	10 Hr.
				Packing	
Average of GSD SAH					
Area	No.OP	OP	Total	Man	Doz.
Sew	OP1	Seam Bk crotch w/concealed+Tack	0.115	10	511
Sew	OP2	Bind Legs w/Elastic (ارتباط)	0.061	12	623
Sew	OP3	Attach Elastic WB (JQ)	0.084	12	411
Sew	OP4	Bartack top of waist in stitching	0.047	3	413
Sew	OP5	Cut Elastic Legs 4	0.024	3	408
Sew	OP6	Trim Thread 4	0.019	2	302
Sew	OP7	Seam elastic with latched	0.018	1	396
Pack	PadPrint	Pad Printing	0.017	1	393

% Absent	3%
% line balance	49%
Absent 3%	
%eff	
Bundle/2hr.	

44



No Asent						Absent 3%			
	Sash	Dz.	Total sah	Clock	%Eff	Dz.	total sah	Clock	%Eff
Sew	0.36716	302.000	111	430	26%	293	108	417	26%



ทำการปรับสมดุลโดยการเข้าไปเช็คสมดุลไลน์ผลิตว่าสาเหตุของขวดมันเกิดจากขั้นตอนไหน

การปรับปรุงสมดุลการผลิต

Selling Style		OB45A3		.T	
Size		(All)		v	

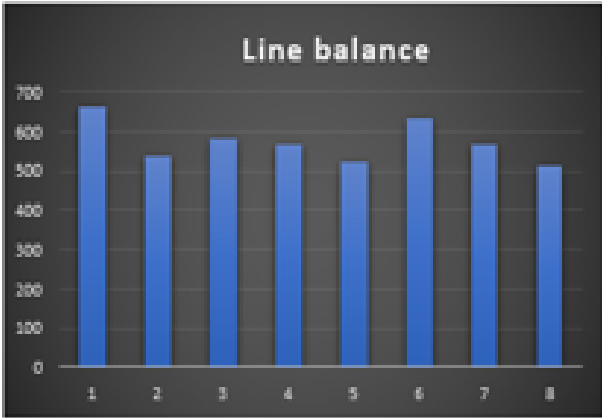
Min	524	Group	D7-D9	
Max	665	Team	Team A	

Working		10 Hr.		Packing	
---------	--	--------	--	---------	--

Average of GSD SAH								
Area	No.OP	OP	Total	Man	Doz.	Absent 3%	%Eff	Bundle/2hr.
Sew	OP1	Seam Bk crotch w/concealed+Tack front crotch	0.115	11	665	645.29	69%	4.03
Sew	OP2	Bind Legs w/Elastic (กางเกง)	0.061	11	537	520.89	90%	3.25
Sew	OP3	Attach Elastic WB (JQ)	0.084	15	581	563.32	93%	2.6
Sew	OP4	Bartack top of waist in stitching	0.047	3	568	550.96	89%	12.6
Sew	OP5	Cut Elastic Legs 4	0.024	3	524	508.34	42%	11.6
Sew	OP6	Trim Thread 4	0.019	3	633	614.01	39%	14.1
Sew	OP7	Seam elastic with latched	0.018	2	566	549.26	50%	18.9
Pack	PadPrinting	Pad Printing	0.017	1	514	498.49	85%	34.3

49

No Asent					Absent 3%				
	Sash	Dz.	total sash	Clock	%Eff	Dz.	Total sash	Clock	%Eff
Sew	0.36716	524.067	192	480	40%	508	187	466	40%



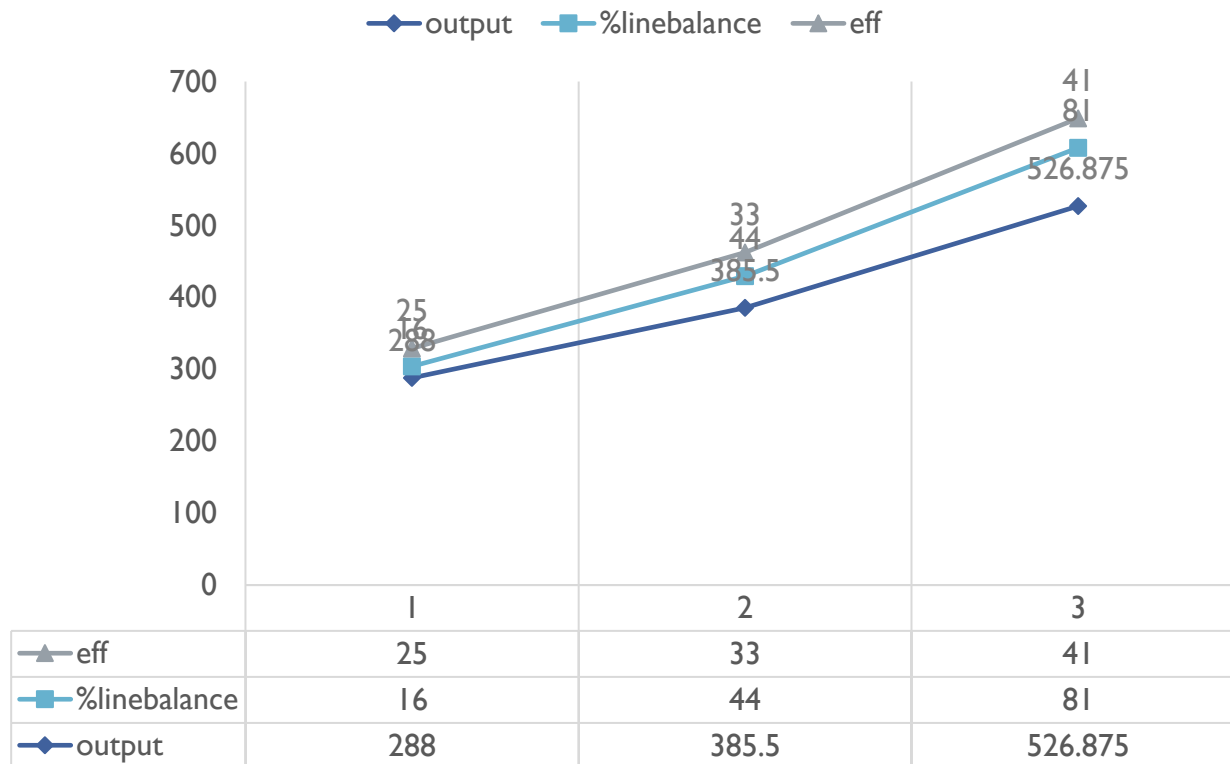
สมดุลการผลิตหลังจากปรับปรุง

ผลจากการปรับปรุงสมดุลการผลิต

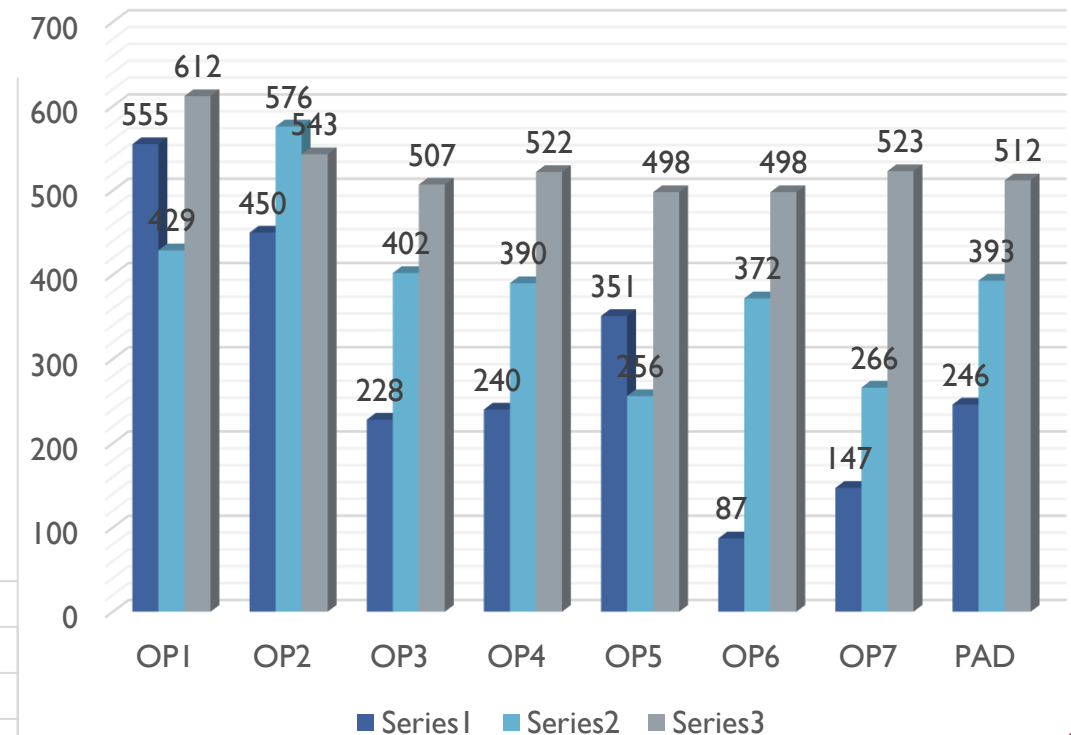
ทำการปรับปรุงสมดุลการผลิตโดยการเพิ่มคนเข้าไปในขั้นตอน OP1 ไฟ่งเป้า 2 คน ลดคนจากขั้นตอน OP2 ลง 1 คน OP3 เข้ายางเวย 3 คน และเพิ่มคนในขั้นตอน OP 7 อีก 1 คน

จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานสไตล์ OB45AS ไชน D7-D9 เป็นระยะเวลา 3 วันผลลัพธ์ที่ได้คือ eff% เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 41% สมดุลการผลิตเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 81% และยอดการผลิตต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 288 โหล/วัน เป็น 526 โหล/วัน

ประเมินผล



ประเมินผล





THANK YOU
PLEASE BE
QUESTION